CHAPITRE 03 | COURS PROGRESSIF ET AUTOSUFFISANT

Comprendre et prévoir le risque

Volatilité conditionnelle : partir de l'expérience, construire les notions

Une question de marché avant toute formule

Imaginons deux séances de Bourse. Pour demain, nous n'avons aucune raison solide d'affirmer que le cours montera plutôt qu'il ne baissera. Mais une question reste ouverte : **faut-il s'attendre à une variation modeste, ou à un mouvement brutal ?** Savoir répondre à cette seconde question peut être utile même si la direction demeure incertaine.

1. Une direction inconnue, deux risques très différents

Supposons que nous disposions de deux actifs, A et B, dont les rendements possibles demain sont présentés dans le tableau. Pour chacun, montée et baisse sont supposées équiprobables, *uniquement pour cet exemple pédagogique*.

	Actif A : séance calme	**Actif B : séance agitée**
Scénario 1 (probabilité 50%)	+0,5%	+3%
Scénario 2 (probabilité 50%)	−0,5%	−3%
Rendement moyen anticipé	0%	0%
Amplitude du mouvement possible	faible	élevée

Les deux actifs ont ici **la même prévision moyenne : zéro**. Pourtant, acheter pour 10 000 DH de A expose dans ces scénarios à un gain ou une perte de 50 DH ; pour B, c'est 300 DH. **La moyenne ne suffit donc pas à décrire le risque.** Ces montants illustrent une exposition aux mouvements possibles, pas une prévision certaine ni une mesure complète de tous les risques.

Calcul à la main — pourquoi les deux moyennes sont-elles nulles ?

Pour A, la moyenne pondérée par les probabilités vaut $0{,}5\times(+0{,}5\%)+0{,}5\times(-0{,}5\%)=0\%$. Pour B, le même calcul donne $0{,}5\times(+3\%)+0{,}5\times(-3\%)=0\%$. **Même centre, dispersions différentes.** Nous allons précisément apprendre à quantifier cette dispersion.

2. Avant le risque, que mesurons-nous : prix ou rendement ?

Un prix de 200 DH n'est pas en lui-même une variation. Si l'actif vaut 200 DH aujourd'hui et 204 DH demain, son **rendement simple** est le changement rapporté au prix de départ :

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{204 - 200}{200} = 0{,}02 = 2\%.$$

Ici P_{t-1} désigne le prix à la date précédente et P_t le prix à la date actuelle. Le symbole t représente simplement un indice de temps (par exemple, un jour de cotation). Dans ce premier exemple nous ignorons dividendes et frais pour isoler le mécanisme.

Une distinction qui guidera tout CH03

Prévoir le rendement : « le prochain mouvement moyen est-il plutôt positif ou négatif ? »
Prévoir le risque : « quelle ampleur d'écart autour de cette prévision devons-nous envisager ? » Ces deux prévisions sont liées, mais ne répondent pas à la même question.

3. Ce que l'on prévoit et ce qui nous surprend

Revenons à demain. À la clôture d'aujourd'hui, un analyste utilise uniquement les observations déjà disponibles. Supposons qu'il prévoie un rendement de +0,2%. Demain, le rendement effectivement observé est −1,0%. Son erreur, ou plus exactement son **innovation**, vaut :

$$\underbrace{-1{,}0\%}_{\text{observé}} = \underbrace{+0{,}2\%}_{\text{prévu}} + \underbrace{(-1{,}2\%)}_{\text{surprise}}.$$

L'innovation n'est pas une faute de calcul : elle désigne ce qui *n'était pas anticipé par la prévision conditionnelle*. Une bonne prévision peut être suivie d'une surprise importante.

Écriture fondamentale : rendement = partie anticipée + surprise

$$\boxed{r_t = \mu_t + \varepsilon_t}$$

r_t : rendement constaté au temps t ; μ_t : rendement moyen anticipé juste avant t ; $\varepsilon_t = r_t - \mu_t$: innovation, c'est-à-dire l'écart entre réalisation et moyenne anticipée.

4. Une prévision dépend de ce que l'on sait : construisons l'idée

Pour comprendre le mot *conditionnel*, oublions momentanément les marchés. Supposons que nous voulions prévoir si un étudiant arrivera en retard demain. Sur cent journées passées, il est arrivé dix fois en retard. Dire « la fréquence historique est de 10% » donne une information, mais on n'a peut-être pas encore posé la bonne question. **Demain y a-t-il une grève des transports ?** Si oui, la fréquence pertinente pourrait être très différente de celle des jours ordinaires. Une prévision raisonnable utilise donc l'information disponible *au moment où elle est formulée*.

Sur un marché, le raisonnement est analogue. On peut apprendre qu'une banque centrale annoncera demain une décision importante. Cette information, disponible aujourd'hui, peut changer les mouvements que l'on juge plausibles pour demain. En revanche, *le contenu exact d'une annonce encore inconnue* ne peut pas être utilisé comme si on le connaissait déjà.

Que signifie exactement « en tenant compte d'une information » ?

Nous ne cherchons pas une moyenne qui resterait identique quelles que soient les circonstances. Nous cherchons **une moyenne pour la situation que nous connaissons aujourd'hui**. Cette idée s'appelle le *conditionnement*. Avant d'utiliser le mot « espérance », faisons les calculs sans aucun symbole abstrait.

5. Un petit univers de scénarios, que l'on peut calculer à la main

Imaginons que le rendement de demain ne puisse prendre, dans notre exemple simplifié, que trois valeurs. Les probabilités indiquées sont **des hypothèses pédagogiques**, et non des probabilités connues sur un marché réel.

	Baisse	Stabilité	Hausse
Rendement possible	−2%	0%	+2%
Probabilité un jour ordinaire	25%	50%	25%
Probabilité avant une annonce importante	45%	10%	45%

Comment lire la première ligne de probabilités ? Si l'on répétait un très grand nombre de situations comparables à notre « jour ordinaire », notre modèle attribuerait un quart des cas à une baisse de 2%, la moitié à un rendement nul et un quart à une hausse de 2%. Les probabilités totalisent $25 + 50 + 25 = 100\%$.

La **moyenne anticipée** n'est pas la simple somme des trois nombres divisée arbitrairement par trois. C'est une *moyenne pondérée* : chaque résultat compte proportionnellement à sa probabilité.

Calcul intégral de la moyenne anticipée

Un jour ordinaire, nous obtenons :

$$25\% \times (-2\%) + 50\% \times 0\% + 25\% \times (+2\%) = -0{,}5\% + 0\% + 0{,}5\% = \boxed{0\%}.$$

Avant l'annonce, la moyenne anticipée est encore :

$$45\% \times (-2\%) + 10\% \times 0\% + 45\% \times (+2\%) = -0{,}9\% + 0\% + 0{,}9\% = \boxed{0\%}.$$

Résultat surprenant : les deux situations ont la même moyenne prévue, mais la seconde accorde beaucoup plus de poids aux mouvements de grande amplitude. C'est une première raison de distinguer *prévision de rendement* et *prévision du risque*.

6. L'espérance : un nom mathématique pour cette moyenne pondérée

Quand les valeurs futures sont incertaines, les mathématiciens appellent **espérance** leur moyenne pondérée par les probabilités. Une espérance n'annonce pas ce qui se produira forcément : **le rendement effectif peut être très éloigné de sa moyenne**. Par exemple, la moyenne 0% des scénarios précédents peut être suivie d'une réalisation de −2%.

Pour trois valeurs possibles x_1, x_2, x_3, avec des probabilités p_1, p_2, p_3 dont la somme vaut 1, nous écrivons :

$$\mathbb{E}(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3.$$

Ici X désigne une grandeur encore inconnue au moment de la prévision ; x_i ses valeurs possibles ; p_i les poids associés. Le symbole $\mathbb{E}$ se lit « espérance de ».

Passage au marché : quelle moyenne cherchons-nous ?

Pour le rendement r_t de la période t, nous cherchons **la moyenne des rendements possibles en utilisant les seules informations déjà connues avant cette période**. On l'appelle *espérance conditionnelle*. Le mot « conditionnelle » signifie simplement : *calculée pour les circonstances connues à cet instant*.

7. Qui sait quoi, et à quelle date ? Construisons les notations

Nous pouvons maintenant donner un sens précis aux indices. Le symbole t désigne la période future dont nous voulons prévoir le rendement ; $t-1$ désigne la période précédente, au terme de laquelle nous préparons la prévision.

Nous réunissons toutes les informations réellement disponibles à cette date dans une notation courte : $\mathcal{F}_{t-1}$ (prononcer « F indice t moins un »). Il peut s'agir des rendements déjà observés, du calendrier connu des annonces ou d'indicateurs calculables à cette date. **Ce symbole n'est ni une formule de calcul ni une information venue du futur : c'est le nom donné à notre dossier d'informations disponibles.**

On note la moyenne anticipée μ_t (lettre grecque « mu », à la date t). Dès lors, l'écriture

$$\boxed{\mu_t = \mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}$$

se lit de gauche à droite : **« La prévision moyenne du rendement de la période t est la moyenne des rendements possibles, calculée en tenant compte de tout ce que l'on sait à la fin de la période $t-1$. »** Le petit trait vertical | se lit ici « sachant ».

Traduction mot à mot de la formule

— r_t : le rendement de demain, que nous ne connaissons pas encore ;
— $\mathcal{F}_{t-1}$: nos informations disponibles ce soir ;
— $\mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})$: la moyenne des résultats possibles de demain, compte tenu de ces informations ;
— μ_t : le nom court que nous donnons à cette moyenne.

Notre tableau a montré deux contextes pour lesquels $\mu_t = 0\%$. Mais **les probabilités des résultats** ne sont pas les mêmes dans les deux contextes. Ainsi, connaître la moyenne ne suffit pas à connaître le risque.

8. Une « surprise » peut-elle encore être prévue en moyenne ?

Souvenons-nous de la décomposition déjà construite :

$$\underbrace{r_t}_{\text{observé ensuite}} = \underbrace{\mu_t}_{\text{prévu avant}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{surprise}}.$$

Par définition, $\varepsilon_t = r_t - \mu_t$. Dans le tableau précédent, si nous anticipons 0% et observons finalement +2%, la surprise est +2%. Si nous observons −2%, elle vaut −2%. Les surprises positives et négatives existent donc bel et bien : **« moyenne des surprises égale à zéro » ne signifie absolument pas « aucune surprise ».**

Pourquoi leur moyenne anticipée doit-elle être nulle ? Reprenons la situation « annonce importante » :

$$45\% \times (-2\%) + 10\% \times (0\%) + 45\% \times (+2\%) = 0\%.$$

Les surprises sont ici exactement les rendements, puisque la moyenne prévue vaut zéro. Elles se compensent *en moyenne*, même si chaque réalisation reste inconnue.

Plus généralement, si μ_t est véritablement l'espérance conditionnelle, on a par calcul :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) &= \mathbb{E}(r_t - \mu_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) \\ &= \mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) - \mu_t \\ &= \mu_t - \mu_t = \boxed{0}.\end{aligned}$$

La deuxième ligne est possible parce que μ_t est déjà fixé par l'information disponible. **Attention : cette propriété appartient à la vraie moyenne conditionnelle.** Si nous utilisons un modèle approximatif et une prévision imparfaite, ses erreurs observées peuvent encore présenter un biais prévisible. C'est précisément ce qu'il faudra contrôler par les diagnostics.

La question suivante naît naturellement

Dans nos deux situations, les surprises ont toutes deux une moyenne nulle. Pourtant elles sont beaucoup plus souvent grandes avant l'annonce. **Comment donner un nombre à la taille probable de ces surprises, sans laisser les hausses et les baisses se neutraliser ?** C'est ce qui conduit à la variance conditionnelle.

9. Une moyenne peut rassurer... à tort

Nous venons de construire une moyenne anticipée et la notion de surprise. Il reste pourtant une difficulté décisive. Supposons qu'un étudiant affirme : « Pour demain, mon modèle prévoit un rendement moyen de zéro. Je n'ai donc pas de risque de perte. » Que lui répondrions-nous ?

Zéro en moyenne ne signifie pas zéro à chaque réalisation. Regardons ce que cela signifie réellement pour un investisseur qui place 10 000 DH pendant une journée. Nous allons volontairement simplifier le monde à deux résultats possibles par actif, afin que rien ne masque le raisonnement.

Le même centre, mais pas le même danger de fluctuation

Pour l'actif A, demain apporte soit +1%, soit −1%, chaque cas ayant une probabilité de 50%. Pour l'actif B, demain apporte soit +5%, soit −5%, avec les mêmes probabilités.

	Actif A	**Actif B**
Scénario favorable	+1% (gain de 100 DH)	+5% (gain de 500 DH)
Scénario défavorable	−1% (perte de 100 DH)	−5% (perte de 500 DH)
Probabilité de chaque scénario	50%	50%
Moyenne anticipée	0%	0%

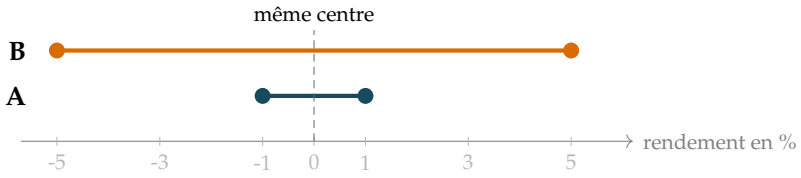
Pour les deux, calculons : $0{,}5 \times (+a) + 0{,}5 \times (-a) = 0$. Les gains et pertes se compensent *en moyenne*, pas dans chaque portefeuille réel. Une seule journée finit par un gain ou par une perte dans cet exemple, jamais « exactement la moyenne ».

La question qui donne naissance à toute cette section

Si une moyenne de 0% peut correspondre à une perte possible de 100 DH ou de 500 DH sur la même mise, **quel deuxième nombre faut-il joindre à la moyenne pour décrire l'étalement des résultats ?**

10. Mesurer la distance entre un scénario et la moyenne

Pour comparer des résultats, imaginons une règle graduée dont le centre est la moyenne attendue, ici 0%. Un résultat de +1% se trouve à une unité de ce centre ; un résultat de −1% se trouve aussi à une unité, mais de l'autre côté. Pour l'actif B, les deux résultats se trouvent à cinq unités du centre.



Appelons **écart à la moyenne** la différence « résultat moins moyenne ». Pour A, les écarts sont +1 et −1 ; pour B, +5 et −5 (nous calculons ici en *points de pourcentage*). L'écart conserve un signe : positif quand le rendement dépasse la moyenne, négatif quand il est inférieur.

11. Pourquoi la moyenne des écarts ne fonctionne pas

Un premier essai semble évident : faire la moyenne de ces écarts. Mais pour A,

$$\tfrac{1}{2}(+1) + \tfrac{1}{2}(-1) = 0,$$

et pour B,

$$\tfrac{1}{2}(+5) + \tfrac{1}{2}(-5) = 0.$$

La méthode échoue exactement là où nous en avons besoin : les grandes fluctuations positives annulent les grandes fluctuations négatives. La moyenne des écarts autour d'une vraie moyenne est nulle par construction, même lorsque l'incertitude est immense.

Comment éviter cette compensation ? Deux solutions naturelles existent : utiliser la **valeur absolue** $|x|$ (distance sans signe), ou le **carré** x^2 (toujours positif). Les deux mesurent quelque chose d'utile. Les modèles ARCH/GARCH étudieront principalement le carré, qui possède des propriétés mathématiques particulièrement pratiques.

Un mini-calcul pour sentir la différence

Les deux écarts −2 et +2 ont une moyenne nulle ; leurs valeurs absolues sont 2 et 2 ; leurs carrés valent 4 et 4. Les valeurs absolues mesurent directement une distance. Les carrés amplifient davantage les grands écarts : $5^2 = 25$, alors que $1^2 = 1$.

12. Construisons la variance, sans formule à mémoriser

Nous avons désormais tous les ingrédients. Pour mesurer la dispersion des résultats : (1) nous prenons chaque résultat possible ; (2) nous lui soustrayons la moyenne ; (3) nous élevons l'écart au carré ; (4) nous faisons une moyenne *pondérée par les probabilités* de ces carrés. Le nombre obtenu s'appelle **variance**.

Chaque opération apparaît dans le calcul

Pour A, la moyenne est 0, donc les écarts sont $1-0=1$ et $-1-0=-1$. Leurs carrés sont 1 et 1. Pondérons-les :

$$V_A = \underbrace{0{,}5}_{\text{poids}}\underbrace{(1-0)^2}_{\text{écart carré}} + \underbrace{0{,}5}_{\text{poids}}\underbrace{(-1-0)^2}_{\text{écart carré}} = 1.$$

Pour B, les écarts sont 5 et -5, leurs carrés sont 25 et 25, donc :

$$V_B = 0{,}5(5-0)^2 + 0{,}5(-5-0)^2 = 25.$$

Interprétation : la variance de B est *25 fois* celle de A. Cela ne veut pas dire que les pertes maximales sont multipliées par 25 : ce sont *les carrés des écarts* qui le sont.

La variance pour un ensemble fini de scénarios

Si les rendements possibles sont $x_1, \ldots, x_k$ avec des probabilités $p_1, \ldots, p_k$ dont la somme vaut 1, et si leur moyenne est $\mu = \sum_i p_i x_i$, alors leur variance est

$$\boxed{V = \sum_{i=1}^{k} p_i (x_i - \mu)^2.}$$

Le signe $\sum$ veut dire « additionner tous les termes ». Nous venons de faire exactement cela à la main avec deux scénarios. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle recette cachée.

13. Pourquoi prendre encore une racine carrée ?

La variance est très utile mathématiquement, mais elle crée une difficulté d'unité. Si les rendements sont exprimés en points de pourcentage, les écarts au carré sont en *points de pourcentage au carré*. Une variance égale à 25 ne doit donc **pas** se lire comme une variation de 25%.

Pour revenir à l'unité d'origine, prenons la racine carrée positive de la variance. Nous obtenons l'**écart-type**, noté σ (« sigma ») :

$$\boxed{\sigma = \sqrt{V}}.$$

Dans nos exemples, $\sigma_A = \sqrt{1} = 1\%$ et $\sigma_B = \sqrt{25} = 5\%$. C'est désormais une comparaison directe des tailles caractéristiques des fluctuations. En finance, l'écart-type du rendement est couramment appelé **volatilité**.

Un avertissement qu'il faut absolument comprendre

Une volatilité de 5% **ne garantit pas** que la perte sera toujours inférieure à 5%, et **ne signifie pas** que la perte maximale vaut 5%. La volatilité mesure une dispersion ; pour transformer cette dispersion en probabilité de perte extrême, il faut d'autres hypothèses sur les scénarios et leur distribution.

14. Exercice guidé : une distribution moins symétrique

Quittons maintenant le cas très simple de deux scénarios opposés. Supposons trois rendements pour demain : −2%, 0%, +4%, de probabilités respectives 25%, 50%, 25%. Quelle est la moyenne ? La distribution est-elle centrée sur zéro ? Et quelle est sa volatilité ?

Corrigé intégral, sans saut de calcul

Étape 1 — moyenne pondérée : $\mu = 0{,}25(-2) + 0{,}50(0) + 0{,}25(4) = -0{,}5 + 0 + 1 = 0{,}5\%$. Le centre est donc +0,5%, et non zéro.
Étape 2 — écarts : $-2 - 0{,}5 = -2{,}5$; $0 - 0{,}5 = -0{,}5$; $4 - 0{,}5 = 3{,}5$.
Étape 3 — carrés : 6,25, 0,25, 12,25.
Étape 4 — moyenne pondérée des carrés :

$$V = 0{,}25(6{,}25) + 0{,}50(0{,}25) + 0{,}25(12{,}25) = 1{,}5625 + 0{,}125 + 3{,}0625 = 4{,}75.$$

Étape 5 — retour à l'unité du rendement : $\sigma = \sqrt{4{,}75} \approx 2{,}18\%$.

15. La question suivante : cette dispersion est-elle toujours la même ?

Reprenons la même entreprise cotée et imaginons deux journées à venir. Ce soir, aucune annonce particulière n'est attendue demain ; en revanche, la veille d'une publication de résultats, les investisseurs peuvent anticiper des fluctuations plus fortes. La **moyenne anticipée** pourrait être zéro dans les deux cas, mais les **scénarios plausibles** et leurs probabilités pourraient changer.

Nous avons déjà rencontré ce phénomène dans le tableau à trois scénarios de l'ouverture : les jours ordinaires et les veilles d'annonce n'attribuaient pas les mêmes probabilités aux mouvements de −2% et de +2%.

Retrouvons la même moyenne, puis calculons enfin les deux dispersions

Situation calme : −2% avec probabilité 25% ; 0% avec 50% ; +2% avec 25%. La moyenne vaut 0%. La variance vaut

$$V_{\text{calme}} = 0{,}25(-2-0)^2 + 0{,}50(0-0)^2 + 0{,}25(2-0)^2 = 2.$$

Donc $\sigma_{\text{calme}} = \sqrt{2} \approx 1{,}41\%$.
Situation agitée : −2% avec probabilité 45% ; 0% avec 10% ; +2% avec 45%. La moyenne est *encore* 0%. Mais la variance vaut

$$V_{\text{agitee}} = 0{,}45(-2-0)^2 + 0{,}10(0-0)^2 + 0{,}45(2-0)^2 = 3{,}6.$$

Donc $\sigma_{\text{agitee}} = \sqrt{3{,}6} \approx 1{,}90\%$.
Conclusion : le rendement moyen anticipé n'a pas bougé ; la dispersion anticipée est pourtant passée d'environ 1,41% à 1,90%. L'information sur le contexte a modifié *le risque prévu*, même si elle n'a pas modifié la direction moyenne attendue.

16. D'où vient le mot « conditionnelle » ?

Souvenons-nous de notre « dossier d'information », noté $\mathcal{F}_{t-1}$. Ce dossier contient uniquement les éléments que nous pouvons connaître *avant* de voir le rendement de la période t. Si ce dossier indique une journée ordinaire, nous utilisons les probabilités du premier contexte. S'il indique une veille d'annonce, nous utilisons les probabilités du second contexte.

La variance obtenue *en tenant compte de l'information disponible* s'appelle **variance conditionnelle**. Ce n'est pas une nouvelle opération mystérieuse : c'est *la même moyenne des écarts au carré*, mais calculée avec les scénarios et les probabilités pertinents pour le contexte connu.

Variance conditionnelle : la formule désormais méritée

Nous connaissons r_t (rendement futur), μ_t (sa moyenne conditionnelle) et $\varepsilon_t = r_t - \mu_t$ (sa surprise). Nous notons la variance conditionnelle σ_t^2 :

$$\boxed{\sigma_t^2 = \mathbb{E}\big[(r_t - \mu_t)^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}\big] = \mathbb{E}(\varepsilon_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}).}$$

Cette égalité utilise le fait que $\mu_t = \mathbb{E}(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})$. La **volatilité conditionnelle** est $\sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2}$. Dans l'exemple, σ_t prend une valeur différente selon le contexte.

17. Ce que l'étudiant doit pouvoir dire sans formule

« Demain, je ne connais pas le rendement. Avec l'information d'aujourd'hui, j'envisage plusieurs résultats possibles. Leur moyenne me donne un centre anticipé. La moyenne de leurs écarts au carré mesure leur dispersion autour de ce centre. Sa racine donne la volatilité. Quand l'information change, les résultats et probabilités plausibles peuvent changer ; la volatilité anticipée change alors elle aussi. »

18. Trois questions pour vérifier que tout est vraiment compris

Question 1. Une distribution peut-elle avoir une moyenne nulle et une variance strictement positive ? Donnez un exemple à deux scénarios et expliquez-le avec des mots.

Question 2. Le cours d'un actif est agité cette semaine. Est-ce suffisant pour affirmer que son rendement moyen attendu est positif ? Pourquoi ?

Question 3. En situation calme, la variance d'un rendement vaut 2 en unités de pourcentage au carré ; avant une annonce, elle vaut 3,6. Laquelle des deux mesures peut être comparée directement à un rendement exprimé en pourcentage : la variance ou sa racine carrée ?

Réponses expliquées — l'objectif n'est pas de deviner

1. Oui. Prenons +1% et −1% avec 50% chacun. Le centre est zéro, mais les observations ne sont pas toutes égales au centre : la variance est 1 et la volatilité 1%.
2. Non. Une forte dispersion indique des mouvements potentiellement grands ; elle ne fournit pas, à elle seule, leur direction moyenne. Le risque et la prévision directionnelle sont deux problèmes différents.
3. La racine carrée. On obtient environ 1,41% et 1,90%. Ce sont des écarts-types, dans l'unité du rendement. Les nombres 2 et 3,6 sont des *variances*, dans une unité au carré.

19. Notre carte mentale pour la suite

Avant ARCH, retenons le fil logique complet :

Scénarios futurs possibles ⟶ probabilités ⟶ moyenne anticipée
↓
écarts à la moyenne ⟶ écarts au carré ⟶ variance
↓
racine carrée ⟶ volatilité ⟶ volatilité conditionnelle si l'information change

La suite examinera des séries réelles ou simulées où les petites et les grandes fluctuations apparaissent en *groupes*. Nous ne prendrons pas ce motif visuel pour une preuve : nous apprendrons à le mesurer, puis à construire un modèle qui en tire une prévision vérifiable.

La prochaine question naît de ce que nous venons de prouver

Nous savons *ce qu'est* la variance conditionnelle, mais pas encore *comment la prévoir avec des observations historiques*. Si les grandes surprises ont tendance à se regrouper dans le temps, **les surprises récentes pourraient-elles aider à prévoir la variance de demain ?** Nous allons d'abord *observer* ce regroupement, puis seulement construire ARCH et GARCH.

20. Une observation nouvelle : les grandes fluctuations arrivent souvent ensemble

Nous avons appris à calculer le risque d'une période. Mais comment le prévoir *demain* sans disposer d'une liste magique de scénarios et de probabilités ? Il nous faut regarder ce que les données passées nous apprennent. Imaginons les rendements journaliers suivants, en pourcentage :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
r_t	0,2	-0,3	0,1	-0,2	2,8	-3,1	2,2	-1,9	0,3	-0,2	0,1	-0,4

Les jours 1–4 sont calmes, les jours 5–8 agités, puis les jours 9–12 redeviennent calmes. Les *signes* alternent sans direction claire ; ce sont les *tailles* des rendements qui montrent une organisation. Un lendemain de très forte fluctuation semble plus susceptible d'être lui-même agité : c'est une **hypothèse testable**, pas une certitude.

Pourquoi le carré est-il un détecteur d'agitation ?

Au jour 5, $r_5 = 2{,}8$, d'où $r_5^2 = 7{,}84$. Au jour 6, $r_6 = -3{,}1$, d'où $r_6^2 = 9{,}61$. Malgré des signes opposés, les deux carrés sont grands. Au jour 9, $0{,}3^2 = 0{,}09$: le carré devient petit. Un graphique des r_t^2 pourrait donc révéler un regroupement presque invisible dans une simple moyenne des rendements.

Clustering de volatilité

Le **regroupement de volatilité** désigne la tendance empirique des périodes à fortes fluctuations à être voisines d'autres périodes agitées, et des périodes à faibles fluctuations à être voisines d'autres périodes calmes. Il s'agit de dépendance dans l'*amplitude*, pas nécessairement dans le signe.

21. Avant les tests, apprenons à regarder deux autocorrélations

Dans CH02, nous avons étudié l'autocorrélation : elle compare une série à la même série décalée dans le temps. Appliquons-la aux innovations ε_t : une faible corrélation entre ε_t et ε_{t-1} indique peu de mémoire *linéaire* du signe et de la valeur. Appliquons-la ensuite aux carrés ε_t^2 : une corrélation positive peut signaler une mémoire de l'intensité des chocs.

Peut-on conclure simplement en regardant une courbe ?

Non. Un groupe de journées agitées peut être fortuit ; un changement durable de régime peut également provoquer des grappes apparentes. Nous devons compléter l'inspection graphique par une démarche de diagnostic : choix d'un modèle de moyenne, calcul de ses résidus, puis examen de leurs carrés et de leur autocorrélation.

22. La petite expérience qui conduit à ARCH

Supposons que la prévision moyenne du rendement soit nulle. La surprise ε_t est alors égale à r_t. Pour prévoir la variance de demain, nous essayons une règle très simple : *augmenter la variance prévue lorsque le choc d'aujourd'hui est grand*.

$$\boxed{\sigma_{t+1}^2 = \omega + \alpha \varepsilon_t^2.}$$

Cette équation constitue un **ARCH(1)**. Elle ne nous tombe plus du ciel : elle exprime l'hypothèse intuitive que l'intensité du choc le plus récent informe la dispersion à venir. Le symbole $\omega > 0$ est un niveau de base en unités de rendement au carré ; $\alpha \geq 0$ règle la sensibilité à la dernière surprise.

Construisons trois prévisions à la main

Choisissons $\omega = 0{,}20$ et $\alpha = 0{,}40$, avec des rendements en unités de pourcentage. Après un choc nul, $\sigma_{t+1}^2 = 0{,}20$. Après un choc de +1, elle vaut $0{,}20 + 0{,}40 = 0{,}60$. Après -3, elle vaut $0{,}20 + 0{,}40 \times 9 = 3{,}80$. Les volatilités correspondantes sont environ 0,45%, 0,77% et 1,95%. Le signe du choc n'intervient pas : seul son carré compte.

23. Pourquoi ARCH(1) ne suffit-il pas toujours ?

Avec ARCH(1), seule la dernière surprise influence directement la prévision. Pourtant, les turbulences peuvent durer longtemps. On peut ajouter plusieurs carrés retardés :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2.$$

C'est ARCH(q). Mais choisir dix ou vingt coefficients pour une mémoire persistante rend l'estimation plus lourde. Une idée plus économique consiste à conserver un *résumé du risque prédit hier*.

24. GARCH(1,1) : une mémoire de la surprise et une mémoire du risque

$$\boxed{\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2.}$$

Le premier terme ω fixe un niveau positif ; le second introduit la nouvelle information (le choc au carré) ; le troisième garde la mémoire de la variance déjà prévue. Nous imposons en général $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$. L'équation n'est pas une identité universelle : c'est un *modèle* dont les paramètres doivent être estimés sur des observations.

Décomposition d'une véritable prévision à un pas

Prenons $\omega = 0{,}04$, $\alpha = 0{,}08$, $\beta = 0{,}88$, $\sigma_t^2 = 1{,}20$ et $\varepsilon_t = -1{,}5$, en pourcentage. Pour demain :

$$\sigma_{t+1}^2 = \underbrace{0{,}04}_{\text{base}} + \underbrace{0{,}08(1{,}5)^2}_{\text{nouvelle}} + \underbrace{0{,}88(1{,}20)}_{\text{mémoire}} = 1{,}276.$$

Donc $\sigma_{t+1} = \sqrt{1{,}276} \simeq 1{,}13\%$. Faites varier *un seul élément à la fois* : le choc récent, α ou β. Vous distinguerez immédiatement la réactivité et l'inertie.

25. D'où vient la variance de long terme ?

Sous les hypothèses usuelles de GARCH(1,1), $\mathbb{E}(z_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 1$ et $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$. Ainsi $\mathbb{E}(\varepsilon_t^2) = \mathbb{E}(\sigma_t^2)$. Si la variance inconditionnelle est finie et stable, écrivons sa valeur v. En prenant les espérances :

$$v = \omega + \alpha v + \beta v, \qquad v(1 - \alpha - \beta) = \omega.$$

D'où, si $\alpha + \beta < 1$,

$$\boxed{\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.}$$

Pour les paramètres précédents, $\alpha + \beta = 0{,}96$ et $\bar{\sigma}^2 = 0{,}04/0{,}04 = 1$: la volatilité de long terme est 1% par période. Il ne s'agit pas d'une cible garantie demain mais du niveau théorique moyen du modèle.

Et si $\alpha + \beta$ est presque égal à 1 ?

Le retour à long terme devient lent. Une rupture de régime non prise en compte peut aussi donner l'illusion d'une persistance immense. À la frontière $\alpha + \beta = 1$ (famille IGARCH), la formule précédente n'offre plus de variance inconditionnelle finie lorsque $\omega > 0$: ne remplaçons jamais mécaniquement son dénominateur par zéro.

26. Mesurer la vitesse de disparition d'une turbulence

Posons $p = \alpha + \beta$, avec $0 < p < 1$. Dans le GARCH(1,1) stationnaire, l'écart entre la prévision de variance à horizon h et la variance de long terme décroît proportionnellement à p^{h-1}. Pour que cet écart soit divisé par deux, résolvons $p^h = 1/2$. Les logarithmes donnent :

$$\boxed{h_{1/2} = \frac{\log(1/2)}{\log(p)}.}$$

Exemple : pour $p = 0{,}96$, $h_{1/2} \approx 17$ périodes. La demi-vie ne correspond ni à la durée certaine d'une crise ni au temps nécessaire pour retrouver exactement le niveau moyen.

27. Prévoir deux, trois, puis plusieurs jours

Nous venons de prévoir la variance à un pas. Pour le second jour futur, nous ignorons encore la surprise du premier. Nous la remplaçons donc par son carré *espéré conditionnellement*, qui est la variance prévue pour ce premier jour. En posant $v_{t+1} = \sigma_{t+1}^2$, on obtient :

$$v_{t+2} = \omega + (\alpha + \beta) v_{t+1} = \omega + p v_{t+1}.$$

Puis $v_{t+3} = \omega + p v_{t+2}$; en soustrayant $\bar{\sigma}^2$:

$$v_{t+h} - \bar{\sigma}^2 = p^{h-1}(v_{t+1} - \bar{\sigma}^2), \quad h \geq 1.$$

Pour $v_{t+1} = 1{,}276$, $\bar{\sigma}^2 = 1$ et $p = 0{,}96$, nous calculons $v_{t+2} = 1{,}26496$ et $v_{t+3} \approx 1{,}25436$. Nous voyons réellement l'écart diminuer.

Risque sur plusieurs jours : attention à ce que l'on additionne

Si les surprises sont conditionnellement centrées et non corrélées, la variance de leur *somme* sur H périodes est la somme des variances prévisionnelles sur ces H périodes : $V_{t,H} = \sum_{h=1}^{H} v_{t+h}$. La volatilité agrégée est sa racine. La règle simplifiée $\sqrt{H}\,\sigma$ suppose notamment une variance par période identique ; elle est donc moins adaptée quand le modèle prévoit des variances différentes.

28. Comment apprendre les trois paramètres à partir des données ?

Les valeurs ω, α, β de nos exemples étaient choisies. Dans une étude réelle, elles sont inconnues. Nous disposons d'une succession de rendements observés $r_1, \ldots, r_T$ et d'une spécification pour leur moyenne μ_t. Les surprises observées dépendent de cette moyenne : $\hat{\varepsilon}_t = r_t - \hat{\mu}_t$. À partir d'une valeur initiale de variance, chaque triplet de paramètres engendre une suite de variances prévues.

29. Une idée d'estimation : préférer les paramètres qui rendent les observations plausibles

Sous une hypothèse d'innovations standardisées normales, et en conditionnant sur l'information passée, la contribution de la période t à la log-vraisemblance vaut, à une constante près,

$$\ell_t = -\tfrac{1}{2}\left(\log \sigma_t^2 + \frac{\varepsilon_t^2}{\sigma_t^2}\right).$$

Le terme $\varepsilon_t^2/\sigma_t^2$ pénalise une surprise beaucoup trop grande au regard du risque prédit ; le terme $\log \sigma_t^2$ évite de rendre toute prévision artificiellement gigantesque. L'estimateur cherche les paramètres qui maximisent la somme $\sum_t \ell_t$ sous les contraintes de positivité et, selon le modèle retenu, de stationnarité.

Pourquoi deux termes et non un seul ?

Imaginons une erreur de taille 2. Si le modèle annonce une variance 0,1, le quotient erreur-carrée/variance vaut 40 : très coûteux. S'il annonce systématiquement une variance de 1000, l'erreur normalisée paraît minuscule, mais le logarithme de cette grande variance pénalise cette prédiction peu informative. Le compromis est précisément l'intérêt de la vraisemblance gaussienne.

Est-ce que l'hypothèse normale doit être parfaitement vraie ?

Non pour utiliser la *quasi-vraisemblance gaussienne* (QMLE), mais la cohérence et l'inférence nécessitent des hypothèses de régularité et une spécification correcte de la dynamique conditionnelle. Une estimation convergée ne prouve pas que le modèle est bon ; on doit regarder les résidus, l'incertitude sur les paramètres et surtout la performance hors échantillon.

30. Vérifier que la mémoire a réellement été expliquée

Après ajustement, construisons les résidus standardisés $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t/\hat{\sigma}_t$. Si la variance conditionnelle est bien décrite, il ne devrait rester ni forte dépendance dans $\hat{z}_t$ ni regroupement marqué dans $\hat{z}_t^2$. Concrètement : inspecter leurs trajectoires, leurs ACF et des tests appropriés. Une ACF faible sur $\hat{z}_t$ mais forte sur $\hat{z}_t^2$ signifie que le modèle a laissé une mémoire dans l'amplitude.

31. Comprendre le test ARCH-LM sans recette

Pour rechercher une dépendance résiduelle dans la variance, nous pouvons expliquer $\hat{\varepsilon}_t^2$ par une constante et q retards des mêmes carrés :

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = c + b_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + b_q\hat{\varepsilon}_{t-q}^2 + u_t.$$

Sous l'hypothèse nulle $H_0 : b_1 = \cdots = b_q = 0$, les retards n'apportent pas d'information linéaire supplémentaire à la prédiction des carrés. La statistique LM classique est approximativement nR^2 et, sous les conditions requises, suit asymptotiquement une loi χ_q^2. La *p-value* est la probabilité, sous H_0 et le modèle de test, d'une statistique au moins aussi extrême que celle observée. Une petite p-value fournit une incompatibilité statistique avec H_0 ; elle n'évalue ni la probabilité que H_0 soit vraie, ni l'utilité économique d'une stratégie.

Différence cruciale : diagnostic avant et après GARCH

Avant estimation, un rejet ARCH-LM sur les résidus de moyenne peut motiver un modèle de variance. Après estimation, on examine surtout les carrés des *résidus standardisés*, pas seulement les rendements bruts. Un modèle qui réussit ce second diagnostic a expliqué davantage de structure, mais ne garantit pas de bonnes prévisions futures.

32. Pourquoi une loi normale peut sous-estimer les événements extrêmes

Deux modèles peuvent prédire la même moyenne et la même variance, tout en attribuant des probabilités différentes aux pertes extrêmes. La loi normale est relativement fine en queue. Dans beaucoup de rendements financiers, les événements éloignés du centre sont plus fréquents que ce qu'elle suggère. Une loi de Student à degrés de liberté ν peut fournir des queues plus épaisses.

Pourquoi « Student standardisée » ?

Une variable T_ν de Student ordinaire a une variance $\nu/(\nu-2)$ lorsque $\nu > 2$. Pour que σ_t^2 continue à désigner *la variance conditionnelle*, construisons $z_t = \sqrt{(\nu-2)/\nu}\,T_\nu$. Alors $\mathrm{Var}(z_t) = 1$. Ne jamais utiliser le quantile de la Student non standardisée à la place de celui de z_t sans appliquer ce facteur.

33. Positifs et négatifs : GARCH symétrique, GJR asymétrique

Dans GARCH standard, +2 et −2 ont le même carré et donc le même effet. Or, pour certains marchés, une mauvaise nouvelle augmente davantage la volatilité qu'une bonne nouvelle de même amplitude. GJR-GARCH ajoute une composante lorsque la surprise précédente est négative :

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \gamma\mathbf{1}_{\{\varepsilon_{t-1}<0\}}\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2.$$

Le symbole $\mathbf{1}$ vaut 1 si le choc est négatif et 0 sinon. Pour +2, la contribution du choc est 4α ; pour −2, elle est $4(\alpha+\gamma)$. Si $\gamma > 0$, le choc négatif a un effet supplémentaire. Positivité et persistance

demandent des contraintes adaptées ; sous innovations symétriques standardisées, une condition classique de variance finie est $\alpha + \beta + \gamma/2 < 1$.

Comparer les deux signes avec des nombres

Prenons $\alpha = 0{,}06$ et $\gamma = 0{,}09$. Le choc +2 ajoute 0,24 à la variance ; le choc −2 ajoute 0,60. L'écart de 0,36 vient uniquement de l'asymétrie. Ce résultat est un mécanisme du modèle, non une propriété universelle de tous les actifs.

34. EGARCH : une autre façon de représenter l'asymétrie

EGARCH modélise le logarithme de la variance, notamment pour garantir une variance positive après exponentiation et distinguer effets de taille et de signe :

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|) + \gamma z_{t-1}.$$

La convention de signe de γ dépend de la formulation adoptée ; elle doit toujours être indiquée. Nous ne déduisons pas « EGARCH est meilleur » de sa sophistication : c'est la validation hors échantillon qui doit départager les candidats.

35. Pourquoi prévoir la volatilité : transformer une incertitude en risque de perte

Supposons que la perte en dirhams d'une position demain soit $L = -Wr$, où W est le montant engagé et r le rendement en décimal. Pour une position longue de 10 000 DH, un rendement de −3% correspond à une perte de 300 DH. La volatilité seule n'est pas un seuil de perte ; il faut également choisir une loi de probabilité, un horizon et un niveau de confiance.

36. VaR : poser la question avant la formule

« Quel seuil de perte ne devrait être dépassé que dans environ 1% des situations du modèle ? » C'est la question de la VaR au niveau 99%. Si L désigne une perte (positive pour une perte), nous définissons

$$\mathrm{VaR}_c(L) = \inf\{x : \mathbb{P}(L \le x) \ge c\}.$$

Il s'agit d'un *quantile*, non de la perte maximale, ni de la perte moyenne dans les mauvaises journées. Une VaR de 300 DH à 99% n'interdit absolument pas des pertes de 500 ou 1000 DH.

VaR normale pas à pas

Supposons $r = \mu + \sigma z$ avec $\mu = 0$, $\sigma = 0{,}015$ et $z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Pour la queue gauche à 1%, le quantile est $z_{0,01} \approx -2{,}326$. Le rendement seuil est $0 + 0{,}015(-2{,}326) \approx -0{,}03489$, soit −3,49%. Pour 10 000 DH, la VaR de perte vaut environ 349 DH : sous ce modèle, environ 1% des pertes dépassent ce seuil.

37. Pourquoi VaR ne raconte-t-elle pas toute l'histoire ?

Construisons deux distributions fictives de pertes. Dans chacune, 99% des scénarios produisent une perte nulle et 1% une perte extrême ; mais cette perte extrême vaut 500 DH pour A et 5 000 DH pour B. Avec la définition de quantile adoptée, leur VaR à 99% vaut zéro dans les deux cas ! Pourtant, les pires événements sont dix fois plus coûteux pour B. La VaR décrit un seuil, sans décrire l'intensité des pertes au-delà du seuil.

38. Expected Shortfall : que perd-on dans la queue ?

Pour une distribution de pertes continue, l'Expected Shortfall au niveau c est la perte moyenne conditionnelle dans la queue au-delà de la VaR :

$$\mathrm{ES}_c(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \mathrm{VaR}_c(L)].$$

Pour les distributions avec masses ponctuelles, cette écriture conditionnelle n'est pas toujours identique à l'ES au sens général ; une définition robuste est la moyenne des quantiles :

$$\boxed{\mathrm{ES}_c(L) = \frac{1}{1-c}\int_c^1 \mathrm{VaR}_u(L)\,du.}$$

Une queue représentée par cinq catastrophes

Imaginons 500 journées et observons les cinq pertes les plus graves : 400, 450, 500, 650 et 1000 DH. La moyenne de ces cinq pertes est $(400 + 450 + 500 + 650 + 1000)/5 = 600$ DH. C'est un estimateur empirique simple de la perte moyenne des pires 1% des journées, à condition que cet échantillon soit pertinent. Il ne prouve rien sur les jours futurs et doit être évalué hors échantillon.

39. Dériver l'ES sous normalité, sans formule magique

Prenons $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, de densité $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$. Sa dérivée vaut $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$. Ainsi,

$$\int_{-\infty}^{a} z\varphi(z)\,dz = -\varphi(a).$$

Avec $a = \Phi^{-1}(1-c)$ et $\mathbb{P}(Z \leq a) = 1 - c$, on trouve $\mathbb{E}[Z \mid Z \leq a] = -\varphi(a)/(1-c)$. Pour le rendement $r = \mu + \sigma Z$ et la perte $L = -Wr$:

$$\boxed{\mathrm{ES}_c(L) = W\left(-\mu + \sigma\frac{\varphi(\Phi^{-1}(1-c))}{1-c}\right).}$$

Pour $c = 99\%$ et $\sigma = 1{,}5\%$, $\varphi(-2{,}326) \approx 0{,}02665$. Avec $W = 10\,000$, ES vaut environ 400 DH, supérieure à la VaR d'environ 349 DH. La Student-t standardisée produit généralement une queue différente : on doit alors employer sa loi et ses quantiles, non la formule normale.

40. Quand une prévision mérite-t-elle notre confiance ? Le temps comme frontière

Le modèle ne doit jamais apprendre sur demain pour prévoir demain. Divisons chronologiquement les données en trois périodes : **apprentissage**, **validation**, puis **test final jamais consulté pendant le choix**. Estimons les paramètres sur le passé, choisissons le modèle et les réglages sur la validation, puis évaluons une fois sur le test. Pour une utilisation réaliste, avançons l'origine de prévision jour après jour (*walk-forward*), en ne mettant à jour les estimations qu'avec les données disponibles au moment de la décision.

Quatre fuites fréquentes à reconnaître

(1) Normaliser avec la moyenne et l'écart-type du jeu complet ; (2) calculer une caractéristique avec la valeur future ; (3) choisir la Student-t après avoir regardé les pertes du test ; (4) réviser une stratégie plusieurs fois jusqu'à rendre le backtest joli. Dans les quatre cas, le futur influence la construction du passé et surestime la performance attendue.

41. Évaluer une prévision de variance qu'on ne peut pas observer directement

La variance conditionnelle vraie est latente. Le carré du rendement r_t^2 peut être un proxy imparfait quand la moyenne est petite ; une variance réalisée à partir de données intrajournalières est souvent plus informative si la microstructure est traitée convenablement. Comparer les variances prévues h_t à un proxy $y_t > 0$ peut utiliser la perte QLIKE :

$$\mathrm{QLIKE}(y_t, h_t) = \frac{y_t}{h_t} - \log\left(\frac{y_t}{h_t}\right) - 1.$$

Elle pénalise particulièrement une variance prévue trop faible face à une forte réalisation. L'exemple du carré journalier ne doit pas être appelé « volatilité réalisée » au sens strict.

42. Backtester la VaR : un taux juste ne suffit pas

Pour chaque date du test, enregistrons $I_t = 1$ si la perte observée dépasse la VaR annoncée et $I_t = 0$ sinon. À VaR 99%, nous attendons en moyenne environ 1% de violations *si le modèle est bien calibré*. Le test de Kupiec vérifie la couverture inconditionnelle : le taux observé est-il compatible avec le taux nominal ? Le test d'indépendance de Christoffersen demande une autre chose : les violations arrivent-elles en grappes ? Un système peut obtenir 1% de violations, toutes concentrées lors d'une crise : la couverture seule serait trompeuse.

Pourquoi neuf violations sur 425 sont-elles inquiétantes ?

Le taux empirique vaut $9/425 \approx 2{,}12\%$, contre 1% attendu. Il est plus du double du taux nominal. Une décision de rejet statistique demande cependant une statistique, sa distribution de référence et un niveau de test : on ne conclut pas uniquement par comparaison visuelle des pourcentages. Avec des observations dépendantes et de petits échantillons, la calibration du test exige aussi de la prudence.

43. Et le backtest de l'ES ?

L'ES porte sur l'intensité des pertes extrêmes, pas seulement sur le nombre de violations de VaR. Sa validation est délicate parce que les observations de queue sont rares et parce que des procédures convenables emploient souvent VaR et ES conjointement. Un taux de dépassements correct de VaR n'implique pas que l'ES est correcte. Un cours appliqué doit donc distinguer *couverture VaR*, *indépendance des violations* et *qualité de la queue / ES*.

44. Décider : volatilité prévue et taille de position

Supposons une politique simple qui vise une volatilité quotidienne du portefeuille de 1%. Si la volatilité prédite de l'actif est 2%, une exposition notionnelle égale à 0,5 fois le capital rapproche approximativement le risque de 1% *sous une hypothèse de linéarité*. Si la volatilité prédite est 0,5%, la règle naïve donnerait un levier de 2 ; mais des limites d'exposition, de liquidité, de financement, de coûts, de drawdown et de risque extrême restent indispensables. Prévoir la volatilité n'équivaut ni à obtenir un profit ni à contrôler toutes les pertes.

45. Les pièges que nous devons maintenant savoir anticiper

— Une forte variance peut provenir d'une annonce ponctuelle, d'une saisonnalité intrajournalière ou d'une rupture de régime ; les attribuer indistinctement à GARCH serait une erreur.
— Un paramètre persistant proche de 1 n'est pas, à lui seul, une preuve de mémoire structurelle infinie.
— Les rendements peuvent être peu autocorrélés et leurs carrés fortement autocorrélés ; ce sont deux questions distinctes.
— Une innovation Student-t peut mieux représenter les queues, mais ne répare pas nécessairement une dynamique de variance mal spécifiée.
— Les critères d'ajustement AIC et BIC n'effacent pas le besoin de diagnostics et de comparaison hors échantillon.
— Un modèle de risque doit être interprété avec son horizon, son unité, sa convention de perte et ses hypothèses.

46. Laboratoire guidé : protocole reproductible

Expérience A — détecter la mémoire de l'amplitude. Tracer un rendement simulé, puis son carré, puis les deux ACF. Question : pourquoi des signes imprévisibles n'excluent-ils pas une amplitude persistante ?

Expérience B — apprendre et diagnostiquer. Séparer chronologiquement les données ; estimer une moyenne simple, puis GARCH normal et Student-t ; regarder $\hat{z}_t$, $\hat{z}_t^2$ et leurs ACF. Question : quelles structures restent inexpliquées ?

Expérience C — asymétrie. Sur une série synthétique comportant des effets de signe, comparer GARCH et GJR-GARCH avec la même séparation temporelle. Question : un coefficient γ estimé traduit-il une amélioration de prévision hors échantillon ?

Expérience D — décision et contrôle. Produire jour après jour la VaR 99% en utilisant seulement le passé, compter les violations et examiner leur ordre temporel. Question : combien y a-t-il de violations, et sont-elles dispersées ou regroupées ?

Règle d'or du laboratoire

Pour chaque expérience, écrire avant le code : **question, hypothèse, formule, sortie attendue et critère d'interprétation**. Écrire après : **résultat constaté, diagnostic, limite et conclusion**. Le code ne remplace aucune de ces étapes.

47. Exercices progressifs : du sens au calcul

Exercice 1 — Détection. Parmi +0,2, −0,1, +2,5, −2,8, quels jours sont agités ? Calculer les quatre carrés. Pourquoi ces carrés conservent-ils l'information d'amplitude ?

Exercice 2 — ARCH. Avec $\omega = 0{,}1$ et $\alpha = 0{,}3$, calculer la variance prévue après une surprise +2 puis −2. Conclusion ?

Exercice 3 — GARCH. Avec $\omega = 0{,}05$, $\alpha = 0{,}10$, $\beta = 0{,}85$, $\varepsilon_t = 2$, $\sigma_t^2 = 1$, calculer σ_{t+1}^2, $\bar{\sigma}^2$ et σ_{t+2}^2.

Exercice 4 — Que mesure VaR ? Une VaR 99% de 500 DH signifie-t-elle une perte maximale de 500 DH ? Expliquer l'interprétation correcte et le rôle de l'ES.

Exercice 5 — Audit d'un backtest. Un modèle connaît dix violations sur mille jours, toutes durant deux semaines. Quel diagnostic paraît bon ? Quel autre diagnostic est suspect ?

48. Corrigé raisonné des cinq exercices

1. Carrés : 0,04, 0,01, 6,25, 7,84. Les deux derniers jours sont les plus agités, qu'ils soient positifs ou négatifs.

2. Dans les deux cas, $0{,}1 + 0{,}3(4) = 1{,}3$. Le modèle est symétrique.

3. $\sigma^2_{t+1} = 0{,}05 + 0{,}10(4) + 0{,}85(1) = 1{,}30$. La persistance vaut 0,95 et la variance de long terme $0{,}05/(1 - 0{,}95) = 1$. Pour deux pas, $\sigma^2_{t+2} = 0{,}05 + 0{,}95(1{,}30) = 1{,}285$.

4. Non : sous le modèle, environ 1% des pertes sont supérieures au seuil. L'ES étudie leur gravité moyenne en queue ; elle n'est pas non plus une perte maximale.

5. Le taux $10/1000 = 1\%$ correspond au taux nominal, mais les violations regroupées mettent en doute leur indépendance. Les deux diagnostics doivent être séparés.

49. Synthèse : la carte intellectuelle de CH03

Notre chemin est maintenant complet : *rendement et surprise* → *dispersion* → *variance conditionnelle* → *clustering* → *ARCH* → *GARCH* → *estimation et diagnostics* → *asymétrie et queues épaisses* → *VaR, ES et backtesting* → *décision sous contraintes*. Chaque flèche correspond à une question nouvelle à laquelle le concept précédent ne suffisait pas à répondre.

La porte ouverte vers CH04

Sur un actif, nous savons désormais différencier prévision moyenne et prévision de risque. Mais un portefeuille contient plusieurs actifs. La volatilité de chaque actif ne suffit alors plus : il faut comprendre la **covariance**, la **corrélation**, leurs changements dans le temps et les relations de long terme entre les prix. Ce sera le point de départ du chapitre suivant.

Références pour approfondir après le cours

Engle, R. (1982), *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation*, Econometrica. Bollerslev, T. (1986), *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*, Journal of Econometrics. Glosten, Jagannathan et Runkle (1993), *On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks*, Journal of Finance. Christoffersen (1998), *Evaluating Interval Forecasts*, International Economic Review. Ces lectures sont complémentaires : tout le raisonnement nécessaire au tronc commun a été développé dans le chapitre.